

LAPORAN HASIL PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA
JOBSHEET X
QUEUE



Disusun oleh: Muhammad Toriq Januarsyah
Kelas TI-1H
254107020233

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026

2. Praktikum

2.1 Percobaan 1: Operasi Dasar Queue

Pada percobaan ini, kita akan menerapkan operasi dasar pada algoritma Queue. Perhatikan Diagram Class Queue berikut ini:

Queue<NoAbsen>
data: int[] front: int rear: int size: int max: int
Queue(n: int) isFull(): boolean isEmpty(): boolean enqueue(dt: int): void dequeue(): int peek: void print(): void clear(): void

Berdasarkan diagram class tersebut, akan dibuat program class Queue dalam Java.

2.1.1 Langkah-langkah Percobaan

A. Class Queue17

```
J Queue17.java U • J QueueMain17.java 1, U •
jobsheet10 > P1jobsheet10 > J Queue17.java > Queue17 > print()
1 package jobsheet10.P1jobsheet10;
2
3 public class Queue17 {
4     int[] data;
5     int front;
6     int rear;
7     int size;
8     int max;
9
10    public Queue17(int n) {
11        max = n;
12        data = new int[max];
13        size = 0;
14        front = rear = -1;
15    }
16
17    public boolean IsEmpty() {
18        if (size == 0) {
19            return true;
20        } else {
21            return false;
22        }
23    }
24
25    public boolean IsFull() {
26        if (size == max) {
27            return true;
28        } else {
29            return false;
30        }
31    }
32
33    public void peek() {
34        if (!IsEmpty()) {
35            System.out.println("Elemen terdepan: " + data[front]);
36        } else {
37            System.out.println(x: "Queue masih kosong");
38        }
39    }
40 }
```

```
J Queue17.java U • J QueueMain17.java 1, U •
jobsheet10 > P1jobsheet10 > J Queue17.java > Queue17 > clear()
3 public class Queue17 {
40
41    public void print() {
42        if (IsEmpty()) {
43            System.out.println(x: "Queue masih kosong");
44        } else {
45            int i = front;
46            while (i != rear) {
47                System.out.print(data[i] + " ");
48                i = (i + 1) % max;
49            }
50            System.out.println(data[i] + " ");
51            System.out.println("Jumlah elemen: " + size);
52        }
53    }
54
55    public void clear () {
56        if (!IsEmpty()) {
57            front = rear = -1;
58            size = 0;
59            System.out.println(x: "Queue berhasil dikosongkan");
60        } else {
61            System.out.println(x: "Queue masih kosong");
62        }
63    }
64
65    public void Enqueue(int dt) {
66        if (IsFull()) {
67            System.out.println(x: "Queue sudah penuh");
68        } else {
69            if (IsEmpty()) {
70                front = rear = 0;
71            } else {
72                if (rear == max - 1) {
73                    rear = 0;
74                } else {
75                    rear++;
76                }
77            }
78            data[rear] = dt;
79            size++;
80        }
81    }
82
83    public int Dequeue() {
84        int dt = 0;
85        if (IsEmpty()) {
86            System.out.println(x: "Queue masih kosong");
87        } else {
88            dt = data[front];
89            size--;
90            if (IsEmpty()) {
91                front = rear = -1;
92            } else {
93                if (front == max - 1) {
94                    front = 0;
95                } else {
96                    front++;
97                }
98            }
99        }
100        return dt;
101    }
102 }
```

B. Class QueueMain17

```
J Queue17.java U • J QueueMain17.java 1, U •
jobsheet10 > P1jobsheet10 > J QueueMain17.java > ...
1 package jobsheet10.P1jobsheet10;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class QueueMain17 {
6     public static void menu() {
7         System.out.println(x: "Masukkan operasi yang diinginkan:");
8         System.out.println(x: "1. Enqueue");
9         System.out.println(x: "2. Dequeue");
10        System.out.println(x: "3. Print");
11        System.out.println(x: "4. Peek");
12        System.out.println(x: "5. Clear");
13        System.out.println(x: "-----");
14    }
15
16    public static void main(String[] args) {
17        Scanner sc = new Scanner(System.in); Resource leak: 'sc' is never closed
18        System.out.print(s: "Masukkan kapasitas queue: ");
19        int n = sc.nextInt();
20        Queue17 Q = new Queue17(n);
21        int pilih;
22        do {
23            menu();
24            System.out.print(s: "Pilihan: ");
25            pilih = sc.nextInt();
26            switch (pilih) {
27                case 1:
28                    System.out.print(s: "Masukkan data baru: ");
29                    int dataMasuk = sc.nextInt();
30                    Q.Enqueue(dataMasuk);
31                    break;
32                case 2:
33                    int dataKeluar = Q.Dequeue();
34                    if (dataKeluar != 0) {
35                        System.out.println("Data yang dikeluarkan: " + dataKeluar);
36                    }
37                    break;
38                case 3:
39                    Q.print();
40                    break;
41                case 4:
42                    Q.peek();
43                    break;
44                case 5:
45                    Q.clear();
46                    break;
47            }
48        } while (pilih >= 1 && pilih <= 5);
49    }
50 }
51
```

2.1.2 Verifikasi Hasil Percobaan

```
Masukkan kapasitas queue: 4
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
Pilihan: 1
Masukkan data baru: 15
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
Pilihan: 1
Masukkan data baru: 31
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
Pilihan: 4
Elemen terdepan: 15
```

2.1.3 Pertanyaan

1. Pada konstruktor, mengapa nilai awal atribut front dan rear bernilai -1, sementara atribut size bernilai 0?
 - Atribut front dan rear bernilai -1:
Karena kedua atribut ini menyimpan nomor indeks array. Dalam Java, indeks array dimulai dari 0. Jika kita memberi nilai awal 0, maka program akan mengira sudah ada data di kotak pertama (indeks ke-0). Nilai -1 digunakan sebagai penanda universal bahwa antrian tersebut masih kosong dan belum menunjuk ke posisi indeks manapun di dalam array.
 - Atribut size bernilai 0:
Karena saat objek Queue baru dibuat, memang belum ada data yang dimasukkan sama sekali. Jadi, jumlah elemennya secara logis adalah nol.
2. Pada method Enqueue, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode berikut!

```
if (rear == max - 1) {
    rear = 0;
```

- Potongan kode tersebut digunakan untuk menangani Circular Queue. Jika rear sudah mencapai batas akhir array (max-1), maka data berikutnya akan diletakkan kembali ke indeks 0 (jika masih ada ruang), sehingga penggunaan memori array lebih efisien.

3. Pada method Dequeue, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode berikut!

```
if (front == max - 1) {  
    front = 0;
```

- Sama seperti enqueue, ini adalah bagian dari Circular Queue. Jika elemen yang diambil berada di posisi paling akhir array, maka posisi front berikutnya akan berputar kembali ke indeks 0.

4. Pada method print, mengapa pada proses perulangan variabel i tidak dimulai dari 0 (int i=0), melainkan int i=front?

- Variabel i harus dimulai dari front karena:
 - 1) Prinsip FIFO (First In First Out): Inti dari antrean adalah memproses elemen yang berada di urutan paling depan. Atribut front adalah penunjuk resmi ke posisi elemen tersebut. Memulai dari front memastikan kita mencetak data sesuai urutan kronologis masuknya.
 - 2)

5. Perhatikan kembali method print, jelaskan maksud dari potongan kode berikut!

```
i = (i + 1) % max;
```

- Operasi modulo (%) digunakan agar nilai i bisa kembali ke 0 setelah mencapai max-1. Ini adalah cara sederhana untuk membuat perulangan terus berputar di dalam rentang kapasitas array.

6. Tunjukkan potongan kode program yang merupakan queue overflow!

```
public void Enqueue(int dt) {  
    if (IsFull()) {  
        System.out.println(x: "Queue sudah penuh");  
    } else {
```

7. Pada saat terjadi queue overflow dan queue underflow, program tersebut tetap dapat berjalan dan hanya menampilkan teks informasi. Lakukan modifikasi program sehingga pada saat terjadi queue overflow dan queue underflow, program dihentikan!

```
public void Enqueue(int dt) {  
    if (IsFull()) {  
        System.out.println(x: "Queue sudah penuh! Program dihentikan (overflow)");  
        System.exit(status: 0);  
    } else {  
        if (IsEmpty()) {  
            front = rear = 0;  
        } else {  
            if (rear == max - 1) {  
                rear = 0;  
            } else {  
                rear++;  
            }  
        }  
        data[rear] = dt;  
        size++;  
    }  
}
```

```

public int Dequeue() {
    int dt = 0;
    if (IsEmpty()) {
        System.out.println(x: "Queue masih kosong! Program dihentikan (underflow)");
        System.exit(status: 0);
        return -1;
    } else {
        dt = data[front];
        size--;
        if (IsEmpty()) {
            front = rear = -1;
        } else {
            if (front == max - 1) {
                front = 0;
            } else {
                front++;
            }
        }
    }
    return dt;
}
}

```

```

Masukkan kapasitas queue: 2
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
Pilihan: 1
Masukkan data baru: 10
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
Pilihan: 1
Masukkan data baru: 20
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
Pilihan: 1
Masukkan data baru: 15
Queue sudah penuh! Program dihentikan (overflow)
PS D:\Algoritma-dan-Struktur-data>

```

```

Masukkan kapasitas queue: 5
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
Pilihan: 2
Queue masih kosong! Program dihentikan (underflow)
PS D:\Algoritma-dan-Struktur-data>

```

2.2. Percobaan 2 : Antrian Layanan Akademik

Pada percobaan ini, kita akan membuat program yang mengilustrasikan Layanan pada Admin Akademik. Perhatikan Diagram Class berikut ini:

Mahasiswa<NoAbsen>
nim:String nama: String prodi: String kelas: String
Mahasiswa(nim: String, nama: String, prodi: String, kelas: String) void tampilkanData()

2.2.1 Langkah-langkah Percobaan

A. Class Mahasiswa17

```
J AntrianLayanan17.java U    J Mahasiswa17.java U ●
jobsheet10 > P2 > J Mahasiswa17.java > 🐞 Mahasiswa17
1  public class Mahasiswa17 {
2      String nim;
3      String nama;
4      String prodi;
5      String kelas;
6
7      public Mahasiswa17(String nim, String nama, String prodi, String kelas) {
8          this.nim = nim;
9          this.nama = nama;
10         this.prodi = prodi;
11         this.kelas = kelas;
12     }
13
14     public void tampilkanData() {
15         System.out.println("NIM: " + nim + " - " + nama + " - " + prodi + " - " + kelas);
16     }
17 }
18
```

B. Class antrianLayanan17

```
J AntrianLayanan17.java U • J layananAkademiSiakad.java U • J Mahasiswa17.java U
jobsheet10 > P2 > J AntrianLayanan17.java > AntrianLayanan17
1 public class AntrianLayanan17 {
2     Mahasiswa17[] data;
3     int front;
4     int rear;
5     int size;
6     int max;
7
8     public AntrianLayanan17(int max) {
9         this.max = max;
10        this.data = new Mahasiswa17[max];
11        this.front = 0;
12        this.rear = -1;
13        this.size = 0;
14    }
15
16    public boolean IsEmpty() {
17        if (size == 0) {
18            return true;
19        } else {
20            return false;
21        }
22    }
23
24    public boolean IsFull() {
25        if (size == max) {
26            return true;
27        } else {
28            return false;
29        }
30    }
31
32    public void lihatTerdepan() {
33        if (IsEmpty()) {
34            System.out.println(x: "Antrian kosong");
35        } else {
36            System.out.println(x: "mahasiswa terdepan : ");
37            System.out.println(x: "NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
38            data[front].tampilkanData();
39        }
40    }
41    }

J AntrianLayanan17.java U • J layananAkademiSiakad.java U • J Mahasiswa17.java U
jobsheet10 > P2 > J AntrianLayanan17.java > AntrianLayanan17
1 public class AntrianLayanan17 {
43
44     public void tampilkanSemua() {
45         if (IsEmpty()) {
46             System.out.println(x: "Antrian kosong");
47             return;
48         }
49         System.out.println(x: "Daftar mahasiswa dalam antrian: ");
50         System.out.println(x: "NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
51         for (int i = front; i < front + size; i++) {
52             int index = (front + i) % max;
53             data[index].tampilkanData();
54         }
55     }
56
57     public void clear () {
58         if (!IsEmpty()) {
59             front = rear = -1;
60             size = 0;
61             System.out.println(x: "Queue berhasil dikosongkan");
62         } else {
63             System.out.println(x: "Queue masih kosong");
64         }
65     }
66
67     public void tambahAntrian(Mahasiswa17 mhs) {
68         if (IsFull()) {
69             System.out.println(x: "Antrian penuh, tidak dapat menambah mahasiswa");
70             return;
71         }
72         rear = (rear + 1) % max;
73         data[rear] = mhs;
74         size++;
75         System.out.println(mhs.nim + " berhasil masuk ke antrian");
76     }
77
78     public Mahasiswa17 layaniMahasiswa() {
79         if (IsEmpty()) {
80             System.out.println(x: "Antrian kosong.");
81             return null;
82         }
83         Mahasiswa17 mhs = data[front];
84         front = (front + 1) % max;
85         size--;
86         return mhs;
87     }
88
89     public int getJumlahAntrian() {
90         return size;
91     }
92 }
```

C. Class layananAkademiSiakad17

```
J AntrianLayanan17.java U • J layananAkademiSiakad.java U • J Mahasiswa17.java U •
jobsheet10 > P2 > J layananAkademiSiakad.java > ...
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class layananAkademiSiakad {
    Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6          AntrianLayanan17 antrian = new AntrianLayanan17(max: 5);
7          int pilihan;
8          do {
9              System.out.println(x: "\n=== Menu Antrian Layanan Akademik ===");
10             System.out.println(x: "1. Tambah Mahasiswa ke Antrian");
11             System.out.println(x: "2. Layani Mahasiswa");
12             System.out.println(x: "3. Lihat Mahasiswa Terdepan");
13             System.out.println(x: "4. Lihat Semua Antrian");
14             System.out.println(x: "5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian");
15             System.out.println(x: "0. Keluar");
16             System.out.print(s: "Pilih menu: ");
17             pilihan = scanner.nextInt();
18             scanner.nextLine();
19
20             switch (pilihan) {
21                 case 1:
22                     if (antrian.IsFull()) {
23                         System.out.println(x: "Antrian sudah penuh, tidak bisa menambahkan mahasiswa.");
24                     } else {
25                         System.out.print(s: "NIM: ");
26                         String nim = scanner.nextLine();
27                         System.out.print(s: "Nama: ");
28                         String nama = scanner.nextLine();
29                         System.out.print(s: "Prodi: ");
30                         String prodi = scanner.nextLine();
31                         System.out.print(s: "Kelas: ");
32                         String kelas = scanner.nextLine();
33                         Mahasiswa17 mhs = new Mahasiswa17(nim, nama, prodi, kelas);
34                         antrian.tambahAntrian(mhs);
35                         System.out.println(x: "Mahasiswa berhasil ditambahkan ke antrian.");
36                     }
37                     break;
38                 case 2:
39                     Mahasiswa17 dilayani = antrian.layaniMahasiswa();
40                     if (dilayani != null) {
41                         System.out.println(x: "Melayani Mahasiswa: ");
42                         dilayani.tampilkanData();
43                     }
44                     break;
45                 case 3:
46                     antrian.lihatTerdepan();
47                     break;
48                 case 4:
49                     antrian.tampilkanSemua();
50                     break;
51                 case 5:
52                     System.out.println("Jumlah dalam antrian: " + antrian.getJumlahAntrian());
53                     break;
54                 case 0:
55                     System.out.println(x: "Terima kasih.");
56                     break;
57                 default:
58                     System.out.println(x: "Pilihan tidak valid.");
59             }
60         } while (pilihan != 0);
61         scanner.close();
62     }
63 }
```

2.2.2 verifikasi hasil percobaan

```
=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM : 123
Nama : Aldi
Prodi : TI
Kelas : 1A
Aldi berhasil masuk ke antrian

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM : 124
Nama : Bobi
Prodi : TI
Kelas : 1G
Bobi berhasil masuk ke antrian

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 4
Daftar mahasiswa dalam antrian:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
1. 123 - Aldi - TI - 1A
2. 124 - Bobi - TI - 1G

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 2
Melayani Mahasiswa: 123 - Aldi - TI - 1A
```

```
=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 4
Daftar mahasiswa dalam antrian:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
1. 124 - Bobi - TI - 1G

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 5
Jumlah dalam antrian: 1

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 0
Terima kasih.
PS D:\Algoritma-dan-Struktur-data>
```

2.2.3 Pertanyaan

Lakukan modifikasi program dengan menambahkan method baru bernama LihatAkhir pada class AntrianLayanan yang digunakan untuk mengecek antrian yang berada di posisi belakang. Tambahkan pula daftar menu 6. Cek Antrian paling belakang pada class LayananAkademikSIAKAD sehingga method LihatAkhir dapat dipanggil!

- Kode Modifikasi

a. Modifikasi pilihan menu dan case

```
do {
    System.out.println(x: "\n=== Menu Antrian Layanan Akademik ===");
    System.out.println(x: "1. Tambah Mahasiswa ke Antrian");
    System.out.println(x: "2. Layani Mahasiswa");
    System.out.println(x: "3. Lihat Mahasiswa Terdepan");
    System.out.println(x: "4. Lihat Semua Antrian");
    System.out.println(x: "5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian");
    System.out.println(x: "6. Lihat Mahasiswa Paling Belakang");
    System.out.println(x: "0. Keluar");
    System.out.print(s: "Pilih menu: ");
    pilihan = scanner.nextInt();
    scanner.nextLine();
}
```

```
break;
case 6:
    antrian.lihatAkhir();
    break;
case 0:
```

b. tambahkan method LihatAkhir pada class AntrianLayanan17

```
public void lihatAkhir() {
    if (IsEmpty()) {
        System.out.println(x: "Antrian kosong");
    } else {
        System.out.println(x: "Mahasiswa paling belakang: ");
        System.out.println(x: "NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
        data[rear].tampilkanData();
    }
}
```

- hasil modifikasi

```
=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
6. Lihat Mahasiswa Paling Belakang
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM : 123
Nama : Aldi
Prodi : TI
Kelas : 1A
Aldi berhasil masuk ke antrian

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
6. Lihat Mahasiswa Paling Belakang
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM : 124
Nama : Bobi
Prodi : TI
Kelas : 1G
Bobi berhasil masuk ke antrian

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
6. Lihat Mahasiswa Paling Belakang
0. Keluar
Pilih menu: 6
Mahasiswa paling belakang:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
124 - Bobi - TI - 1G

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
6. Lihat Mahasiswa Paling Belakang
0. Keluar
Pilih menu: 0
Terima kasih.
PS D:\Algoritma-dan-Struktur-data>
```

2.3 Tugas

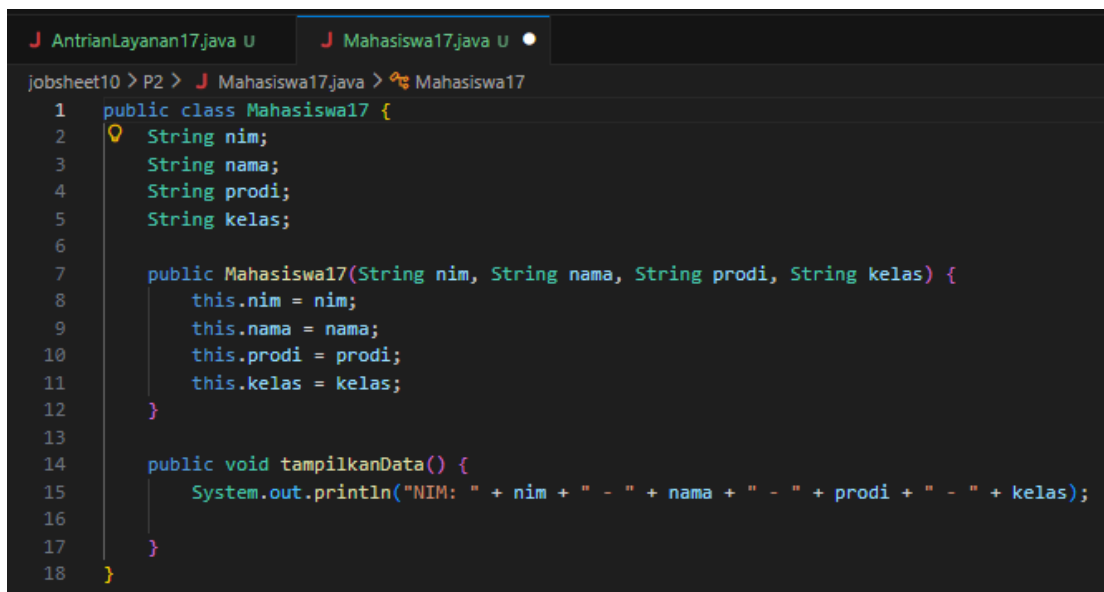
Buatlah program antrian untuk mengilustrasikan antrian persetujuan Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa oleh Dosen Pembina Akademik (DPA). Ketika seorang mahasiswa akan mengantri, maka dia harus mendaftarkan datanya (data mahasiswa seperti pada praktikum 2). Gunakan class untuk antrian seperti pada Praktikum 1 dan 2, dengan method-method yang berfungsi :

- Cek antrian kosong, Cek antrian penuh, Mengosongkan antrian.
- Menambahkan antrian, Memanggil antrian untuk proses KRS – setiap 1x panggilan terdiri dari 2 mahasiswa (pada antrian no 1 dan 2)
- Menampilkan semua antrian, Menampilkan 2 antrian terdepan, Menampilkan antrian paling akhir.
- Cetak jumlah antrian, Cetak jumlah yang sudah melakukan proses KRS
- Jumlah antrian maksimal 10, jumlah yang ditangani masing-masing DPA 30 mahasiswa, cetak jumlah mahasiswa yang belum melakukan proses KRS.

Gambarkan Diagram Class untuk antriannya. Implementasikan semua method menggunakan menu pilihan pada fungsi main.

- Kode program :

a. Class Mahasiswa17



```
1 public class Mahasiswa17 {
2     String nim;
3     String nama;
4     String prodi;
5     String kelas;
6
7     public Mahasiswa17(String nim, String nama, String prodi, String kelas) {
8         this.nim = nim;
9         this.nama = nama;
10        this.prodi = prodi;
11        this.kelas = kelas;
12    }
13
14    public void tampilkanData() {
15        System.out.println("NIM: " + nim + " - " + nama + " - " + prodi + " - " + kelas);
16    }
17 }
18 }
```

b. Class MainKRS17

```
J MainKRS17.java U X J AntrianKRS17.java U J Mahasiswa17.java U
jobsheet10 > Tugas > J MainKRS17.java > MainKRS17 > main(String[])
1 package jobsheet10.Tugas;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class MainKRS17 {
    Run | Debug
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);
8         AntrianKRS17 antrian = new AntrianKRS17(n: 10);
9         int pilih;
10
11         do {
12             System.out.println(x: "\n=== MENU ANTRIAN KRS ===");
13             System.out.println(x: "1. Tambah Antrian");
14             System.out.println(x: "2. Panggil Antrian (2 Mahasiswa)");
15             System.out.println(x: "3. Lihat 2 Antrian Terdepan");
16             System.out.println(x: "4. Lihat Antrian Paling Akhir");
17             System.out.println(x: "5. Tampilkan Semua Antrian");
18             System.out.println(x: "6. Statistik KRS");
19             System.out.println(x: "7. Kosongkan Antrian");
20             System.out.println(x: "0. Keluar");
21             System.out.print(s: "Pilih menu: ");
22             pilih = sc.nextInt();
23             sc.nextLine();
24
25             switch (pilih) {
26                 case 1:
27                     System.out.print(s: "NIM : ");
28                     String nim = sc.nextLine();
29                     System.out.print(s: "Nama : ");
30                     String nama = sc.nextLine();
31                     System.out.print(s: "Prodi : ");
32                     String prodi = sc.nextLine();
33                     System.out.print(s: "Kelas : ");
34                     String kelas = sc.nextLine();
35                     Mahasiswa17 mhs = new Mahasiswa17(nim, nama, prodi, kelas);
36                     antrian.tambahAntrian(mhs);
37                     break;
38                 case 2:
39                     antrian.layaniKRS();
40                     break;
41                 case 3:
42                     antrian.lihat2Terdepan();
43                     break;
44                 case 4:
45                     antrian.lihatAkhir();
46                     break;
47                 case 5:
48                     antrian.tampilkanSemua();
49                     break;
50                 case 6:
51                     antrian.statistikKRS();
52                     break;
53                 case 7:
54                     antrian.clear();
55                     break;
56             }
57         } while (pilih != 0);
58         sc.close();
59     }
60 }
```

c. Class AntrianKRS17

J MainKRS17.java U J AntrianKRS17.java U X J Mahasiswa17.java U

jobsheet10 > Tugas > J AntrianKRS17.java > {} jobsheet10.Tugas

```
1 package jobsheet10.Tugas;
2
3 public class AntrianKRS17 {
4     Mahasiswa17[] mhs;
5     int front;
6     int rear;
7     int size;
8     int max;
9     int totalSudahKRS = 0;
10    int targetDPA = 30;
11
12    public AntrianKRS17(int n) {
13        max = n;
14        mhs = new Mahasiswa17[max];
15        size = 0;
16        front = 0;
17        rear = -1;
18    }
19
20    public boolean isEmpty() {
21        if (size == 0) {
22            return true;
23        } else {
24            return false;
25        }
26    }
27
28    public boolean isFull() {
29        if (size == max) {
30            return true;
31        } else {
32            return false;
33        }
34    }
35
36    public void tambahAntrian(Mahasiswa17 m) {
37        if (isFull()) {
38            System.out.println(x: "Antrian penuh!");
39        } else {
40            rear = (rear + 1) % max;
41            mhs[rear] = m;
42            size++;
43            System.out.println(m.nama + " berhasil masuk antrian.");
44        }
45    }
46
47    public void layaniKRS() {
48        if (isEmpty()) {
49            System.out.println(x: "Antrian masih kosong.");
50        } else {
51            int jumlahPanggilan;
52            if (size >= 2) {
53                jumlahPanggilan = 2;
54            } else {
55                jumlahPanggilan = 1;
56            }
57
58            System.out.println(x: "--- Memproses KRS ---");
59            for (int i = 0; i < jumlahPanggilan; i++) {
60                System.out.println("Melayani: " + mhs[front].nama + " (" + mhs[front].nim + ")");
61                front = (front + 1) % max;
62                size--;
63                totalSudahKRS++;
64            }
65            System.out.println(x: "-----");
66        }
67    }
68 }
```

```
public void tampilkanSemua() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println(x: "Antrian kosong");
    } else {
        System.out.println(x: "Daftar mahasiswa dalam antrian: ");
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            int index = (front + i) % max;
            System.out.print((i + 1) + ". ");
            mhs[index].tampilkanData();
        }
    }
}

public void lihat2Terdepan() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println(x: "Antrian kosong");
    } else {
        System.out.println(x: "2 Antrian Terdepan:");
        System.out.print(s: "1. ");
        mhs[front].tampilkanData();
        if (size >= 2) {
            int kedua = (front + 1) % max;
            System.out.print(s: "2. ");
            mhs[kedua].tampilkanData();
        }
    }
}

public void lihatAkhir() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println(x: "Antrian kosong");
    } else {
        System.out.print(s: "Antrian paling akhir: ");
        mhs[rear].tampilkanData();
    }
}

public void statistikKRS() {
    int belumKRS = targetDPA - totalSudahKRS;
    System.out.println("Jumlah antrian saat ini : " + size);
    System.out.println("Total sudah proses KRS : " + totalSudahKRS);
    System.out.println("Mahasiswa DPA belum proses : " + belumKRS);
}

public void clear() {
    front = 0;
    rear = -1;
    size = 0;
    System.out.println(x: "Antrian telah dikosongkan.");
}
```

Hasil kode :

```
=== MENU ANTRIAN KRS ===
1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian (2 Mahasiswa)
3. Lihat 2 Antrian Terdepan
4. Lihat Antrian Paling Akhir
5. Tampilkan Semua Antrian
6. Statistik KRS
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 5
Daftar mahasiswa dalam antrian:
1. 123 - Aldi - TI - 1A
2. 124 - Bobi - TI - 1G
3. 125 - Rahmat - TI - 1B

=== MENU ANTRIAN KRS ===
1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian (2 Mahasiswa)
3. Lihat 2 Antrian Terdepan
4. Lihat Antrian Paling Akhir
5. Tampilkan Semua Antrian
6. Statistik KRS
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 2
--- Memproses KRS ---
Melayani: Aldi (123)
Melayani: Bobi (124)
-----

=== MENU ANTRIAN KRS ===
1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian (2 Mahasiswa)
3. Lihat 2 Antrian Terdepan
4. Lihat Antrian Paling Akhir
5. Tampilkan Semua Antrian
6. Statistik KRS
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 3
2 Antrian Terdepan:
1. 125 - Rahmat - TI - 1B
```

```
=== MENU ANTRIAN KRS ===
1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian (2 Mahasiswa)
3. Lihat 2 Antrian Terdepan
4. Lihat Antrian Paling Akhir
5. Tampilkan Semua Antrian
6. Statistik KRS
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 6
Jumlah antrian saat ini      : 1
Total sudah proses KRS      : 2
Mahasiswa DPA belum proses  : 28

=== MENU ANTRIAN KRS ===
1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian (2 Mahasiswa)
3. Lihat 2 Antrian Terdepan
4. Lihat Antrian Paling Akhir
5. Tampilkan Semua Antrian
6. Statistik KRS
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 4
Antrian paling akhir: 125 - Rahmat - TI - 1B

=== MENU ANTRIAN KRS ===
1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian (2 Mahasiswa)
3. Lihat 2 Antrian Terdepan
4. Lihat Antrian Paling Akhir
5. Tampilkan Semua Antrian
6. Statistik KRS
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 7
Antrian telah dikosongkan.

=== MENU ANTRIAN KRS ===
1. Tambah Antrian
2. Panggil Antrian (2 Mahasiswa)
3. Lihat 2 Antrian Terdepan
4. Lihat Antrian Paling Akhir
5. Tampilkan Semua Antrian
6. Statistik KRS
7. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 0
```